Corrigé — Transformations nucléaires

Désintégrations α, β^-, β^+, lois de conservation, diagramme (N, Z), décroissance radioactive, activité, datation

Terminale — Physique-chimie · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Uranium 235 : **92 protons, 143 neutrons**. Cobalt 60 : **27 protons, 33 neutrons**. Des isotopes ont **le même Z mais un A différent**.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$, radioactivité α.
b) ${}^{0}_{-1}e$, β^-.
c) ${}^{0}_{1}e$, β^+.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{1}{2}$; 3 demi-vies : $\frac{1}{8}$; 10 demi-vies : $\frac{1}{1024} \approx 0{,}1\,\%$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\lambda = \dfrac{\ln 2}{5730} \approx \underline{1{,}21 \times 10^{-4}/\mathrm{an}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$A_0 = \lambda N_0 = 4{,}17 \times 10^{-9} \times 1{,}0 \times 10^{20} = \underline{4{,}2 \times 10^{11}\,\mathrm{Bq}}$. $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = 1{,}66 \times 10^{8}\,\mathrm{s}$, soit $\dfrac{1{,}66 \times 10^{8}}{3{,}15 \times 10^{7}} \approx \underline{5{,}3\,\mathrm{an}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$25\,\% = \frac{1}{4}$: deux demi-vies, **11 460 an**. Pour $40\,\%$: $t = \dfrac{5730}{\ln 2} \ln \dfrac{1}{0{,}40} \approx 8267 \times 0{,}916 \approx \underline{7{,}6 \times 10^{3}\,\mathrm{an}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$24 = 4 \times 6$: $A = \dfrac{500}{2^4} = \underline{31\,\mathrm{MBq}}$. $500\,e^{-\lambda t} < 1 \iff t > \dfrac{\ln 500}{\lambda} = \dfrac{6{,}0 \times \ln 500}{\ln 2} \approx \underline{54\,\mathrm{h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Trop de neutrons : un neutron se transforme en proton avec émission d'un électron, **radioactivité β^-** : ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \to {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e$ (N passe de 8 à 7, Z de 6 à 7).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) ${}^{210}_{84}\mathrm{Po} \to {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$ ($210 = 206 + 4$, $84 = 82 + 2$).
b) $t_{1/2} = 138 \times 86\,400 = 1{,}19 \times 10^{7}\,\mathrm{s}$; $\lambda = \dfrac{\ln 2}{1{,}19 \times 10^{7}} \approx \underline{5{,}8 \times 10^{-8}/\mathrm{s}}$; $A_0 = \lambda N_0 \approx \underline{1{,}2 \times 10^{11}\,\mathrm{Bq}}$.
c) $414 = 3 \times 138$: $N = \dfrac{2{,}0 \times 10^{18}}{8} = \underline{2{,}5 \times 10^{17}}$; désintégrés : $\underline{1{,}75 \times 10^{18}}$.
d) $\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = N_0 \times (-\lambda) e^{-\lambda t} = -\lambda N(t)$: **vérifié**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : il reste un quart des noyaux.
b) Vrai : un proton devient un neutron.
c) Vrai : $A = \lambda N$.
d) Faux : la désintégration est un phénomène aléatoire nucléaire, indépendant de la température.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$$e^{-\lambda t} = 0{,}99 \iff t = -\frac{\ln 0{,}99}{\lambda} \approx \frac{0{,}01}{\lambda} = \frac{0{,}01\, t_{1/2}}{\ln 2} \approx \underline{\frac{t_{1/2}}{69}}.$$